

骨粗鬆症のリスク評価 NICEガイドラインNG259 — 10年MOFリスク10%以上でDXA、 $T \leq -2.5$ で 治療検討、DXA再検は2年空ける (NICE2026)

出典 National Institute for Health and Care Excellence. Osteoporosis: risk assessment. NICE guideline [NG259]. Published 29 July 2026. www.nice.org.uk/guidance/ng259 (ISBN 978-1-4731-9579-0)

掲載誌 NICE guideline (2026-07-29)

原題 Osteoporosis: risk assessment. NICE guideline [NG259]

院内での使いどころ (ICU後のフォロー・ 高齢者の骨折リスク・ステロイド長期投与例)

聖路加ICUでの実践

ICU医・病院医としての実務への落とし込み

① ICU退室後の高齢患者は、そのまま「リスク評価の対象」になっている人が多い

NG259 の入口は非常に広い。**50歳以上(および閉経後女性)で「脆弱性骨折の既往」または「全身性ステロイドの使用(プレドニゾン換算5 mg/日以上を3か月超、または高用量の間欠使用)」があれば、それだけでリスク評価の適応(1.1.1、強い推奨)**。さらに **男性75歳以上・女性65歳以上**は全員が評価の検討対象(1.1.2)。当院ICUの高齢患者は、この2つの入口のどちらかに該当することが多い。とくに、

- 転倒で搬送された高齢者 (過去1年に2回以上の転倒は 1.1.2 のリスク因子そのもの)
- 敗血症性ショック・ARDS等でステロイドを使い、退院後も漸減が続く症例
- 低BMI(18.5未満)の患者 — ==前掲の [JIPAD誤嚥性肺炎コホート](#) は全年齢層でBMI中央値19~20 kg/m² であり、集団としてこの閾値の近傍にいる==

② 「胸腹部CTで椎体骨折を拾う」は本GLが最も強調する未充足ニーズ

委員会は **椎体骨折は骨粗鬆症性骨折で最も多いが無症候が多く見逃されている** と明記している。ICU患者は胸腹部CTを撮る頻度が極めて高く、**椎体はほぼ必ず写り込む**。NG259 は本文でAI(人工知能)による日和見的(opportunistic)椎体骨折検出について、**NICEが別途HealthTechガイダンスを出しており「エビデンス蓄積中だがNHSで使用可」**としている(1.6)。院内の画像AI導入を議論するときの直接の根拠になる。

③ ステロイド長期投与例の閾値を2段階で持っておく

本GLは**用量で2つの閾値**を使い分ける。混同しやすいので表で持つ。

用量	位置づけ	該当する推奨
プレドニゾン換算 5 mg/日以上を3か月超(または高用量の間欠使用。 レスキューパックを年3回以上使うようなケースを含む)	リスク評価の適応になる／T-score -1.5以下と組み合わせると治療検討の根拠になる	1.1.1、1.1.4、1.5.2、1.7.3
プレドニゾン換算 15 mg/日以上を3か月以上 (very high-dose)	それ単独で薬物治療の検討対象 (BMDを問わない)	1.7.3

副腎不全に対する補充量は除外(生理的補充量を超えなければ骨折リスクを上げない)と明記されている点も実務的に重要。

④ 「DXAが撮れない／必要ない人」に治療を開始してよい、と明記された

これは高齢重症患者のフォローで最も使える推奨である。**1.7.4:DXAの適応を満たすが、①DXAに耐えられない・技術的に不可能(両股関節に金属、腰椎が変性や骨折で評価不能など)、または②治療開始・治療選択・モニタリングの判断にDXAが不要(例:フレイルのある高齢者)―** これらの場合は、DXAなしで治療開始を共同意思決定してよい。つまり「まずDXAを撮らないと何も始められない」という運用を、ガイドラインの側から明示的に外している。**ICU後・回復期の高齢患者を、検査待ちで治療機会ごと落とさないための逃げ道**として引用できる。

⑤ 逆に「撮りすぎない」ためのブレーキも明文化された

- **DXAは前回から2年以内にはルーチンで再検しない(1.10.1、例外はステロイド高用量など急速骨量減少リスクのある例)**
- 治療基準を満たさなかった人の再評価は **2～3年(基準に近かった／急速骨量減少リスクがある場合)または5年(1.9.2)**
- 10年MOFリスク10%未満なら **5年後に再評価(1.9.1)**
- **VFAで骨折が見つかったも、確認のための脊椎撮影はルーチンには行わない(1.5.4)**

⑥ 院内で誰に渡すか

これはICUの中で完結する話ではない。当院では骨粗鬆症リエゾンサービス(FLS)／整形外科・内分泌内科・老年科への橋渡しの「基準」として使うのが正しい。NG259 自身も fracture liaison service が50歳以上の脆弱性骨折患者を系統的に同定すべきと述べており、ICU・救急からの流し込み口をどう作るかという院内プロジェクトの議論に接続する。

△ 注意

適用の限界(日本で使うときの注意)

- 英国NHSの資源・費用対効果を前提とした閾値である。10年MOFリスク10%という単一閾値は、英国のNOGG(National Osteoporosis Guideline Group)の年齢依存閾値からの意図的な変更であり、日本の骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン(YAM値ベース)とは体系が異なる
- FRAXは日本人係数を選べるがQFractureは英国のプライマリケアコホートに基づく。QFractureをそのまま日本人に使うことは想定されていない
- 本GLは治療薬そのものを扱っていない(次回改訂で扱う)。薬剤選択は [骨粗鬆症 総説\(Lancet Seminar 2019\)](#) 等を別途参照する



この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(2012年 CG146 で既に確立していたこと)**: 50歳以上・閉経後女性で脆弱性骨折歴やステロイド使用があればリスク評価を行う。リスク評価には **FRAX または QFracture** を使い、10年主要骨粗鬆症性骨折(MOF)リスクを算出する。BMD測定は **DXA** で行う。**委員会は「2012年版の危険因子リストは今も妥当」と明言し、ほぼそのまま維持している。**
- **Unknown(エビデンスが無く、今回も埋まらなかったこと)**: ①電子カルテ(EHR)を検索してリスク評価対象者を機械的に洗い出すことの臨床的・費用対効果 — **エビデンスが1つも見つからず、推奨を出せなかった(研究推奨に格下げ)**。②CFracture(2023年開発、QFractureと同じ危険因子)の妥当性 — 研究1件のみ、計算機も未公開。③REMS(超音波ベースの骨密度評価)・TBS・QCTの精度。④Vfrac(椎体骨折の臨床判断ツール)の有効性。⑤最新世代スキャナでのDXA-VFAの診断精度。⑥治療しない人のフォローアップ間隔 — **エビデンスがゼロで、すべて委員会コンセンサス。**
- **What's new(2012年からの主な変更)**:
 - ① **DXAの適応判断に「10年MOFリスク10%以上」という単一閾値を導入**(1.4.2)。英国で広く使われていたNOGGの年齢依存閾値からの明確な変更
 - ② **骨折歴が重い人はリスク評価ツールを飛ばして直接DXAへ**(1.4.1): 股関節/椎体の脆弱性骨折歴、直近2年以内の単発MOF、脆弱性骨折2回以上
 - ③ **DXA-VFA(椎体骨折評価)を大幅に拡大**: 男性70歳以上・女性60歳以上はDXAのついでにVFAを検討(1.5.1)。**現行のNHSの実務からは明確な変更**
 - ④ **薬物治療の開始基準を明文化**(1.7.3): 股関節/椎体骨折歴、超高用量ステロイド、**T-score ≤ -2.5、T-score ≤ -1.5+上乗せ因子**
 - ⑤ **DXAなしでの治療開始を明示的に容認**(1.7.4)
 - ⑥ 家族歴 → 「**第一度近親者**」に用語変更し、**股関節骨折時に80歳未満だった場合はリスクがより大きい**という新エビデンスを反映(1.1.2)
 - ⑦ **トランスジェンダー・ノンバイナリーの人への個別化リスク評価を新設**(1.1.5、1.7.2)
 - ⑧ **フォローアップ間隔を数値化**(1.9.1、1.9.2、1.10.1)

- 9 AIによる日和見的椎体骨折検出について、別途HealthTechガイダンスがありNHSで使用可と案内(1.6)

全体要約

要旨

ひとことで **入口を広げ、DXAの閾値を単一化し、椎体骨折をもっと拾い、撮りすぎは止める**。50歳以上で脆弱性骨折歴かステロイド使用があれば全例リスク評価(1.1.1)。評価は **FRAX または QFracture(30~39歳はQFractureのみ)** で10年MOFリスクを出す(1.3.1)。**10年MOFリスク10%以上でDXAを検討**(1.4.2)、ただし **股関節/椎体骨折歴・直近2年のMOF・脆弱性骨折2回以上**はツールを飛ばして直接DXA(1.4.1)。DXAのついでに **男性70歳以上・女性60歳以上はVFAも**(1.5.1)。治療は **$T \leq -2.5$ 、または $T \leq -1.5 + (\text{骨折歴} / \text{ステロイド} / \text{骨量減少を早める薬剤} \cdot \text{病態})$ 、または股関節・椎体骨折歴、または超高用量ステロイド**(1.7.3)。**DXAが撮れない・不要ならDXAなしで治療してよい**(1.7.4)。再評価は **10%未満なら5年、基準に近ければ2~3年、DXAは2年以内にルーチン再検しない**。

- **推奨総数:28**(1.1 が5、1.3 が5、1.4 が5、1.5 が4、1.7 が5、1.8 が1、1.9 が2、1.10 が1)
- **1.2(電子カルテ)と 1.6(AI)には推奨が置かれていない**。前者はエビデンス皆無で研究推奨に、後者は別建てのHealthTechガイダンスに委ねられた
- **研究推奨:7件**(重点5+その他2)
- **用語定義:第一度近親者=親・子・きょうだい／主要骨粗鬆症性骨折(MOF)=脊椎・股関節・肩(上腕骨近位部)・手首(前腕遠位部)の脆弱性骨折**

まず前提 — 脆弱性骨折・MOF・FRAX/QFracture とは

要旨

5分で背景を掴む **脆弱性骨折(fragility fracture)** とは、骨粗鬆症に伴い、**通常なら骨折を起こさない程度の低エネルギー外傷(立位からの転倒など)で生じる骨折**。本ガイドラインは「外傷歴なく自然発生することもある」と明記し、**椎体脆弱性骨折の多くは転倒ではなく、持ち上げる・ひねる・かがむといった動作の後に起こる**と説明している。好発部位は脊椎・大腿骨近位部・上腕骨近位部・橈骨遠位端だが、**どの骨にも起こりうる**。骨盤骨折や肋骨骨折も、代表的な部位と同程度に骨強度低下と関連が強いとされる。悪性腫瘍など骨粗鬆症以外の原因でも起こりうる点に注意。

主要骨粗鬆症性骨折(major osteoporotic fracture, MOF) とは、上記のうち **脊椎・大腿骨近位部・肩(上腕骨近位部)・手首** の4部位に限定した定義。FRAX/QFracture が出力する「10年リスク」はこのMOFに対する確率である。

FRAX と QFracture はいずれも臨床危険因子から10年骨折リスクを推計する無料のオンラインツール。両者は設計が異なる：

- **FRAX**：40歳以上が対象。**死亡を調整したリスクスコアを返す**。危険因子の項目数は少なく、量依存の因子を連続量として扱わない(例：飲酒は「1日3単位を超えるか否か」の2値)
- **QFracture**：30～99歳が対象。項目が多く詳細で、飲酒量も多段階。**エストロゲン単剤HRTの使用を評価に含む**。死亡調整はしない

2つのツールは同じ患者でも違う値を返しうるため、生涯にわたって同じツールを使い続けることが推奨される。

T スコアと Z スコア：T スコアは若年成人平均との差(標準偏差単位)で、WHOの定義では ≤ -2.5 が骨粗鬆症、 $-2.5 \sim -1$ が骨減少症(osteopenia)。Z スコアは同年齢集団との比較で、本ガイドラインでは「年齢比で著明に低い骨密度」の例として $Z < -2$ が挙がる。

詳細(推奨 全28件を転記)

1. 脆弱性骨折リスク評価の対象者(1.1)— 推奨5件

番号	対象	推奨内容	動詞(強さ)
1.1.1	50歳以上の全員+閉経を経験した女性	次の いずれか があれば脆弱性骨折リスクを評価する:① 脆弱性骨折の既往、② 全身性ステロイドの現在または頻回の使用(例:プレドニゾロン5 mg/日以上を3か月超、または高用量の間欠使用)。 ただし副腎不全に対する補充量は除く	Assess(強い)
1.1.2	同上	次の人ではリスク評価を 検討 する:男性75歳以上の全員/女性65歳以上の全員/50~74歳の全員および65歳未満の閉経後女性で以下の いずれか を持つ人 — ・過去1年に2回以上の転倒歴・ 第一度近親者の股関節骨折歴(とくにその近親者が骨折時80歳未満だった場合) ・低BMI(18.5 kg/m ² 未満)・喫煙者・週14単位を超える飲酒・その他の脆弱性骨折リスク上昇因子(表1参照)	Consider(弱い)
1.1.3	50歳未満の男性/閉経前の50歳未満の女性	次の いずれか があればリスクを評価する:① 股関節または椎体の脆弱性骨折の既往、② 主要骨粗鬆症性骨折(MOF)2回以上	Assess(強い)
1.1.4	同上(1.1.3の基準を満たさない人)	別の主要リスク因子があれば評価を 検討 する:・股関節・椎体以外の脆弱性骨折の既往・全身性ステロイドの現在/頻回の使用(5 mg/日以上3か月超、または高用量間欠。副腎不全の補充量は除く)・ 未治療の早発閉経または早発卵巣不全	Consider(弱い)
1.1.5	トランスジェンダー/ノンバイナリーの人	個別化したリスク評価 を行い、次のすべてを考慮する:出生時登録性別/ホルモン歴(思春期抑制、性別適合ホルモン療法、閉経など)/現在のホルモン治療(臨床的に関連する場合)	Carry out(強い)

表1(原文 Table 1)— 脆弱性骨折リスクを高める「その他の因子」の例(全件転記)

図の解説

この表は網羅的リストではない(委員会が明言)

カテゴリ	例
内分泌	男女の性腺機能低下症(未治療の早発閉経・早発卵巢不全、アロマターゼ阻害薬・アンドロゲン除去療法による治療を含む)／甲状腺機能亢進症／副甲状腺機能亢進症／高プロラクチン血症／クッシング病／糖尿病(1型・2型)
消化器	セリアック病／クローン病その他の炎症性腸疾患／慢性肝疾患／慢性膵炎／その他の吸収不良をきたす病態
血液	多発性骨髄腫／ヘモグロビン異常症／全身性肥満細胞症
神経	パーキンソン病・パーキンソニズム／長期の不動をきたす疾患・外傷(脳卒中、多発性硬化症など)
呼吸器	嚢胞性線維症／COPD
リウマチ性	関節リウマチ／その他の炎症性関節症(SLE、脊椎関節炎など)
その他	骨粗鬆症と関連する遺伝性代謝疾患(ホモシスチン尿症など)／低BMIに関連する摂食障害(神経性やせ症など)／CKD ステージ4・5／長期の不動／骨折リスクを高める他の薬剤(例:抗けいれん薬、SSRI、チアゾリジン薬、プロトンポンプ阻害薬、抗レトロウイルス薬)

委員会の判断(原文の要約):2012年版の危険因子は今も妥当なので維持した。「家族歴」を「第一度近親者」に用語変更したのは、他の親族との関連という誤解を避けるため。近親者が骨折時80歳未満ならリスクがより大きいという近年のエビデンスを反映した。**50歳未満(閉経前)で骨粗鬆症は稀なのでルーチン評価はしない**が、股関節/椎体骨折やMOF 2回以上(同時でも別々でも)があればQOLへの影響が大きく再骨折リスクもあるので評価する。

2. 電子カルテ(1.2)― 推奨なし

エビデンスが1件も見つからず、推奨を出せなかった。研究推奨(後述の研究推奨1)に格下げされた。委員会は「EHRはリスク者の同定を容易にする潜在力がある」と述べるにとどまる。

3. リスク予測ツール(1.3)― 推奨5件

番号	推奨内容	動詞
1.3.1	リスク予測ツールと並行して「完全な臨床リスク評価」を行い、10年主要骨粗鬆症性骨折(MOF)リスクを求める:・40～90歳 → FRAX または QFracture のどちらでもよい・30～39歳 → QFracture (FRAXは40歳以上にしか適用できないため)	Complete (強い)
1.3.2	90歳超でツールを使う場合は次に留意する:・FRAX は「90歳」と仮定して計算する・QFracture は100歳までの年数分のリスクスコアを算出する	Be aware (注意喚起)
1.3.3	その人の診療を通じて同じツールを使い続ける	Use (強い)
1.3.4	リスク評価時、全身性HRT (ホルモン補充療法) を使用中は脆弱性骨折リスクが低下していることを考慮する。NICE更年期GLのHRT討議資料を用いる	Take into account
1.3.5	次の人では専門医に相談する:・30歳未満・稀な骨粗鬆症が疑われる (50歳未満の男性・閉経前の50歳未満の女性の特発性骨粗鬆症、妊娠関連骨粗鬆症)・脆弱性骨折を伴う稀な骨疾患が疑われる (骨形成不全症、骨軟化症、低ホスファターゼ症など)	Seek advice

POINT

FRAX と QFracture の違い(委員会が挙げた比較点を全件) 委員会は「**近年のエビデンスでも一方が他方に優る証拠はない**」として2012年版と同じく両者を並列に置いた。ただし同一患者で混ぜてはいけない理由として、以下の差を挙げている。

論点	FRAX	QFracture
適用年齢	40歳以上(90歳超は「90歳」として計算)	30歳以上(100歳までの年数分を算出。 例:92歳なら8年リスク、93歳なら7年リスク)
危険因子の量的扱い	飲酒は「1日3単位超か否か」の2値	飲酒は複数段階
項目数	QFractureより少なく、より粗い	より詳細
死亡による競合リスク	死亡で調整されたリスクスコアを返す	調整しない
HRT	—	エストロゲン単独HRTの使用を評価に含む

両ツールともすべての危険因子を含んでいない(例:アロマターゼ阻害薬・アンドロゲン除去療法などの骨量減少を早める薬剤)。これが「**必ず完全な臨床リスク評価と併用せよ**」(1.3.1)の理由である。

注記(原文内の小さな不一致): **推奨 1.3.2 本文は QFracture を「100歳まで(up to the age of 100)」、根拠の解説文は「99歳まで(up to the age of 99)」と書いている**。本ノートは両方を併記し、どちらかに丸めていない。

ツールを先に使う理由:股関節/椎体骨折歴・直近2年のMOF・脆弱性骨折2回以上「以外」の人では、**まずリスク予測ツールを使うことで不要なDXAを避けられる**。

4. 骨密度評価(1.4)― 推奨5件

番号	推奨内容	動詞
1.4.1	30歳以上で次のいずれかがあれば DXA を提供する(リスク予測ツールの実施は問わない)： ・股関節または椎体の脆弱性骨折の既往・直近2年以内の単発の主要骨粗鬆症性脆弱性骨折・脆弱性骨折2回以上。DXAに耐えられない／技術的に不可能／治療・モニタリングの判断に不要な場合は 1.7.4 を参照	Offer (強い)
1.4.2	10年MOFリスクが10%以上の人には、治療判断の補助として DXA による骨密度測定を検討する	Consider (弱い)
1.4.3	原発性副甲状腺機能亢進症(疑いを含む)の人は専門医に相談し、NICE原発性副甲状腺機能亢進症GLの推奨 1.1.1・1.3.1・1.6.1 に従う	Seek advice
1.4.4	治療開始時にはベースラインのDXAを行う。 ただし耐えられない／技術的に不可能／治療・モニタリング判断に不要な場合を除く(1.7.4参照)	Do (強い)
1.4.5	治療前のDXAに大きな待ちが生じそうなら、次のいずれかを 検討する ： ・骨形成促進薬(anabolic)が必要そうな人は6週以内にDXAをファストトラックする (NHS Englandの6週間診断目標に沿う)・ 骨形成促進薬が不要そうな人は骨吸収抑制薬(antiresorptive)を先に開始する	Consider (弱い)

10%という閾値が選ばれた理由(委員会コンセンサス)：

- 5%だとDXAの過剰検査になり医療システムの負担が増える
- 20%だと早期治療・骨折予防の機会を逃す
- 治療試験に組み入れられた人は10%未満のリスクスコアを持つ可能性が低く、低リスク域での治療効果に不確実性がある
- 単一閾値は年齢依存閾値より非専門医にとって実装が簡単で、リスク評価の実施率向上につながりうる
- 英国の多くの地域が使っている NOGG の年齢依存基準からの変更であり、リスク評価実施率が変わらなければ DXA関連の資源消費はむしろ減る見込み

1.4.5 の背景：骨吸収抑制薬を始めてから中止して骨形成促進薬に切り替えるのは望ましくない(委員会)。したがって骨形成促進薬が必要そうな人(例：椎体骨折1回以上、または複数の非椎体脆弱性骨折、とくに直近2年以内で、少なくとも1つの骨形成促進薬と、その後の骨吸収抑制薬への移行に禁忌がない人)はDXAを優先する。逆に骨形成促進薬が不要そうなら、**BMDは2年程度では大きく変わらないので骨吸収抑制薬を先に始めてよい**(ただしベースラインDXAは後日必要)。

5. 椎体脆弱性骨折の同定 — DXA-VFA(1.5) — 推奨4件

番号	推奨内容	動詞
1.5.1	DXAを行うとき、次の人にはVFAの同時実施を検討する：男性70歳以上／女性60歳以上	Consider (弱い)
1.5.2	男性70歳未満／女性60歳未満でも、次のいずれかがあればVFAを検討する：・主要骨粗鬆症性骨折の既往・椎体骨折の徴候・症状(例：原因不明の背部痛または肋骨への放散痛／体型の変化(4 cm超の身長低下、円背・過度の後彎などの脊柱変形を示唆する変化)／DXA上で椎体骨折が疑われる)・全身性ステロイドの現在／頻回の使用(5 mg/日以上3か月超、または高用量間欠。副腎不全の補充量は除く)・年齢に対して例外的に低いBMD(例：Zスコア -2 未満)	Consider (弱い)
1.5.3	次のいずれかに当てはまるなら VFAを行わない：・過去3か月以内に脊椎画像検査を受けていて椎体骨折の症状がない・側彎症が読影に影響しうる・体重が地域の基準で信頼できる読影の限界を超える	Do not (否定)
1.5.4	VFAで骨折が同定された後、脊椎画像検査をルーチンには行わない。ただし ①骨折の有無が不確実、または ②鑑別診断が懸念される(例：乳癌既往者の病的骨折)場合を除く	Do not routinely (否定)

委員会の根拠：椎体骨折は骨粗鬆症性骨折で最も多いが、無症候で診断されないことが多い。椎体骨折を見つけることは「本来なら治療適応にならなかった人が適応になる」「別の治療が必要になる」ことを意味する。VFAはDXAに少し時間を足すだけで、従来の脊椎X線への依存と被曝を減らせ、同一受診で完結する。費用対効果のエビデンスは「50歳以上の骨折を有する人」「椎体骨折高リスクの65～80歳」でしか得られていないが、現状の椎体骨折同定率が低いため、より広い推奨でも費用対効果は良好と判断した。

診断特性：複数の研究で per-vertebral 解析の特異度が高い(エビデンスの質は低い)。VFA陽性なら高確率で真の骨折なので、追加の脊椎画像は不要(1.5.4 の根拠)。一方、精度エビデンスの大半は旧世代スキャナに基づき特異度が低いため、新世代機での精度検証が研究推奨になった。

実務への影響(NICEの見積もり)：男性70歳以上・女性60歳以上へのVFA組み込みは実務の変更になる。追加の人員時間(実施・読影・報告)が要るが、追加のスキャン時間は既存のDXA枠内で吸収できる見込みで、DXAのキャパシティには影響しない。大半の現行DXA装置はVFA機能を持つので設備投資は不要。脊椎X線は正味で減る見込み。

6. AIによる椎体骨折の同定(1.6)― 推奨なし

NICEは「日和見的(opportunistic)な椎体脆弱性骨折検出を支援するAI技術」について別途 HealthTech ガイダンスを公表しており、さらなるエビデンスが生成される間、NHSで使用してよいと案内している。本GL本体には推奨を置いていない。

7. 薬物治療を行うかの判断基準(1.7)― 推奨5件

番号	推奨内容	動詞
1.7.1	薬物治療開始の是非は 共同意思決定 で決め、次の すべて を踏まえる： ・FRAXまたはQFractureによる10年MOFリスク(あれば)・DXAによるBMD(あれば)・過去の脆弱性骨折の回数・時期・部位(とくに股関節・椎体)・危険因子の臨床評価(リスク予測ツールに含まれない因子を含む)	Make a shared decision
1.7.2	トランスジェンダー／ノンバイナリーの人では、1.7.1・1.7.3 に加えて次の すべて も踏まえて 共同意思決定 する： 出生時登録性別／ホルモン歴／現在のホルモン治療(臨床的に関連する場合)	Make a shared decision
1.7.3	50歳以上の全員+閉経後女性で、次のいずれかがあれば薬物治療を検討する： ① 股関節または椎体の脆弱性骨折の既往 ② 超高用量の全身性ステロイド(例：プレドニゾロン15 mg/日以上)を3か月以上 ③ BMD T-score -2.5 以下 ④ BMD T-score -1.5 以下+次のいずれか： ・脆弱性骨折の既往・全身性ステロイドの現在／頻回の使用(5 mg/日以上3か月超、または高用量間欠。副腎不全の補充量は除く)・骨量減少を早めることが知られた 薬剤・因子(例：アロマターゼ阻害薬、アンドロゲン除去療法、手術治療されていない原発性副甲状腺機能亢進症)	Consider (弱い)
1.7.4	DXAの適応(1.4.1・1.4.2)を満たすが、①DXAに耐えられない／技術的に不可能、または②治療開始・治療選択・長期モニタリングのベースラインとしてDXAが不要(例：フレイルのある高齢者)― の場合は、DXAなしで治療開始を共同意思決定する	Make a shared decision
1.7.5	次の人では治療選択について専門医に相談する： ・50歳未満の男性／閉経前の50歳未満の女性で、主要骨粗鬆症性骨折の既往／連続測定でBMDの有意な低下／特発性骨粗鬆症の疑い・確定のいずれかがある人・妊娠関連骨粗鬆症など稀な骨粗鬆症が疑われる／確定した女性・トランス男性・ノンバイナリーの人・脆弱性骨折を伴う他の稀な骨疾患(骨形成不全症、骨軟化症、低ホスファターゼ症など)が疑われる／確定した人	Seek advice

委員会の重要な但し書き：

- **予測リスクだけで治療適応を決めてはいけない。**確率は個々の危険因子・臨床状況・「薬物治療でリスクが下がりそうか」の文脈に置き直す必要がある
- **直近の骨折ほど重い。最初の脆弱性骨折後、次の骨折リスクが最大なのは最初の2年間。**そしてこの「直近骨折による上乗せリスク」は**若年ほど顕著**である
- **複数回の脆弱性骨折はリスク予測ツールに反映されない(=ツールが過小評価する典型例)**

- BMDは連続量である。WHOは $T \leq -2.5$ を骨粗鬆症、 $-2.5 \sim -1$ を骨減少症と定義するが、「**これ以下なら治療が効く**」という特定のBMD閾値は存在しない。治療エビデンスの大半は $T \leq -2.5$ の集団から得られており、**BMDが高いほど相対リスク減少が小さくなるため、骨減少症域を治療する利益には不確実性がある**
- ステロイドによる骨量減少は用量依存であり、年齢など他の危険因子にも左右される(15 mg/日はあくまで例示)

8. 治療しない人のフォローアップ(1.8~1.10)— 推奨4件

△ 注意

このセクションはエビデンスがゼロ「リスク評価を受けたが治療を開始しなかった人のフォローアップについてエビデンスは存在しなかった」と本文に明記されている。すべて委員会コンセンサスによる推奨である。

番号	対象	推奨内容	動詞
1.8.1	治療を拒否／延期した人	次を助言する：・いつ・どうやってサービスに再アクセスできるか・気が変わったとき、または臨床状況が変わったときはGPに連絡すること	Advise(強い)
1.9.1	10年MOFリスク 10%未満	ベースラインと同じリスク予測ツールでリスク再評価を検討する：・臨床状況に変化があったとき(脆弱性骨折や新たな危険因子など)・変化がなければ5年後	Consider(弱い)
1.9.2	10年MOFリスク 10%以上、または骨評価のためDXAを受けたが治療基準を満たさなかった人	DXAによるBMD再評価(VFAの基準を満たせばVFAも同時に)を検討する：・治療基準に近かった場合は2~3年以内(とくに急速な骨量減少リスクがある場合)・臨床状況に変化があったとき(ただし直近DXAから2年以内なら除く)・変化がなければ5年後。 加えて、直近DXAから2年以内に臨床状況が変わった場合は、BMDを再評価せずに治療の必要性を検討する	Consider(弱い)
1.10.1	全員	直近のDXAから2年以内にDXAをルーチンで再検しない(例外的状況を除く)	Do not routinely(否定)

委員会の理由づけ：

- 10%未満 → 5年: **5年は加齢による変化を見るのに十分な期間**。5年以内でも骨の健康に悪影響を与える臨床状況の変化があればリスク変化を意味するので再評価する
- **同じツールを使うのは、リスクスコアの変化を正確に反映させるため**
- 10%以上 → リスクツールではなくDXAで見る: **加齢の効果があるため、リスク予測ツールのスコアは低くなりようがない。一方でBMDは加齢で変化している可能性が高い**
- 2〜3年: 治療基準に近かった人なら、**2〜3年で治療が妥当になる程度に骨密度が変わりうる**。とくに手術治療されていない原発性副甲状腺機能亢進症、アロマトーゼ阻害薬、アンドロゲン除去療法、全身性ステロイドを使っている人
- 2年以内に再検しない理由: **臨床的に意味のあるBMD変化を示すには短すぎる**。例外は高用量全身性ステロイドなど急速骨量減少リスクの高い人
- 1.9.2でVFAも同時に行う理由: **前回DXA以降に椎体骨折が起きている可能性があるため**

9. 用語定義 (原文 Terms used in this guideline)

用語	定義
第一度近親者 (first-degree relative)	親・子・きょうだい
脆弱性骨折 (fragility fracture)	骨粗鬆症に関連する骨折で、 通常なら骨折を起こさない低エネルギー外傷 (立位からの転倒など) によるもの 。低外傷骨折とも呼ばれる。外傷歴がなくても自然発生しうる。 椎体脆弱性骨折の大半は転倒によらず、持ち上げ・ひねり・前屈といった動作の後に起こる 。最も多い部位は 脊椎・股関節・肩 (上腕骨近位部)・手首 (前腕遠位部) 。ただしどの骨にも起こりうるし、 骨盤骨折・肋骨骨折は、上記の代表的部位と同じくらい強く骨強度低下と関連する 。骨粗鬆症以外 (他の骨疾患・悪性腫瘍) でも起こりうる
主要骨粗鬆症性骨折 (major osteoporotic fractures, MOF)	脊椎・股関節・肩・手首の脆弱性骨折

10. 研究推奨 (全7件)

重点research recommendations (5件)

#	問い	背景
1	電子カルテ・介護記録(GP登録リスト、 PACS等の画像アーカイブを含む)を検索・解析して脆弱性骨折リスク評価対象者を同定することの臨床的・費用対効果は？	エビデンスが1件も見つからなかった
2	CFracture の妥当性は？(過去に脆弱性骨折のある人を含む成人での骨折予測)	2023年開発、QFractureと同じ危険因子。 研究1件のみ、計算機は現在利用できない
3	REMS (radiofrequency echographic multi spectrometry、超音波ベースの骨密度評価)の骨折予測精度は？	研究1件で有用性の可能性
4	DXA-based VFA の椎体骨折診断精度は？	既存エビデンスの大半が旧世代スキャナで特異度が低い。新世代機は画質・解像度が向上
5	Vfrac (椎体骨折の臨床判断ツール)の臨床的・費用対効果は？	研究1件のみ(65歳以上の女性に限定)

その他の研究推奨(2件)

#	問い	背景
6	DXA+TBS(trabecular bone score) の骨折予測精度は？	骨密度評価法のエビデンスが限定的
7	QCT(定量的CT) の骨折予測精度は？	研究2件で有用性の可能性

11. 実務への影響(NICE自身の見積もり)

- **リスク因子の推奨**: 2012年版からほぼ変更なし。ただし現状のリスク評価実施率にばらつきがあり、**特に骨折歴のない人で低い**。認知が高まれば評価件数・DXA・治療が増え短期的な資源使用は増えるが、長期的には骨折減少による節約が見込まれる
- **DXA適応の10%閾値**: 英国では従来 **NOGG の年齢依存基準**が広く使われており、**これは実務の変更にあたる**。ただしリスク評価率が同じなら、**DXA関連の資源使用はむしろ減る**と試算されている(NOGG方式では治療を考慮する全員がDXAを受けるため)
- **VFAの併施**: 男性70歳以上・女性60歳以上への拡大は実務の変更。読影・報告のスタッフ時間と研修費が要るが、**多くの既存DXA装置がVFA機能を持つため設備投資は不要**と見込む。脊椎X線の代替となり**全**

体では画像枚数は純減の見通し

- **フォローアップ**: おおむね費用中立か削減。再評価の最短間隔を明確化することで不要な再検が減る

12. 改訂情報

- **2026年7月**: 本ガイドラインが **NICE guideline CG146(2012年8月公開)** を更新。カバー範囲は「脆弱性骨折リスク評価の対象者の同定」「リスク評価の方法」「椎体骨折の同定」「治療基準」「治療しない人の再評価(時期と方法)」
- **次回改訂の予告**: **学習障害のある人のリスク評価、治療(薬物・運動・カルシウム・ビタミンD)、治療モニタリングと休薬**を扱う。2027年6月公表予定のMTA(骨粗鬆症治療薬と脆弱性骨折リスク低減)の推奨を統合する

7年間(Lancet Seminar 2019 → NICE NG259 2026)で何が変わったか

補足

既存ノート 骨粗鬆症 総説(Lancet Seminar 2019) との突き合わせ **前提の違いを先に**: Lancet Seminar 2019 は **治療(薬剤選択)を主眼にした総説**、NG259 2026 は **リスク評価と治療開始基準に限定し、薬剤選択は次回改訂に先送りした診療ガイドライン**。したがって両者は重ならない領域が多く、直接の「変更」といえるのはリスク評価・治療開始基準の部分に限られる。

論点	Lancet Seminar 2019(既存ノート)	NICE NG259(2026年7月)	変化の性質
治療開始の決め方	骨塩量と FRAX(大骨折20%以上、大腿骨頸部骨折3%以上) で決める	FRAX/QFractureの10% (MOF 10年)はDXAの適応閾値であり、治療開始は $BMD\ T \leq -2.5$ 、または $T \leq -1.5$ + 上乗せ因子、または股関節/椎体骨折歴、または超高用量ステロイド	大きな変化。 「FRAXの数字で治療を決める」から 「FRAXは検査の入口、治療はBMDと骨折歴で決める」へ
リスク評価ツール	FRAXのみ言及	FRAXとQFractureを並列 (30～39歳はQFractureのみ)。同一患者で混ぜない、必ず完全な臨床評価と併用	選択肢の明示と運用ルール の追加
椎体骨折の扱い	総説の要点に明示的な記載なし	DXA-VFAを男性70歳以上・女性60歳以上に拡大。「最も多いの に見逃されている骨折」として最重点	新規
BMDの位置づけ	「骨塩量とFRAXで決める」	BMDは連続量であり「これ以下なら治療が効く」閾値は存在しないと明言。それでも実務上 $T \leq -2.5$ を目安に置く	概念の明確化
DXAが撮れない人	記載なし	DXAなしで治療開始してよい (1.7.4)。フレイル高齢者を明示的に想定	新規・実務上最大の追加
フォローアップ間隔	記載なし	DXAは2年以内に再検しない／10%未満は5年／基準に近ければ2～3年	新規(ただし全てコンセンサス)
ステロイド	記載なし(治療薬の話が中心)	5 mg/日3か月超＝評価の入口、15 mg/日3か月以上＝それ単独で治療検討。副腎不全の補充量は除外	新規・二段階の閾値
家族歴	記載なし	「第一度近親者(親・子・きょうだい)の股関節骨折」に限定し、その	精緻化

論点	Lancet Seminar 2019(既存ノート)	NICE NG259(2026年7月)	変化の性質
		近親者が骨折時80歳未満ならリスクがより大きい	
カルシウム・ビタミンD	「効果ははっきりしない(サプリで500mg推奨)」	本GLの範囲外(次回改訂で扱う)	判断保留
薬剤選択 (BP・デノスマブ・ロモソズマブ・テリパラチド・SERM)	総説の中心。ビスホスホネート8~10年、ロモソズマブの心血管リスク、テリパラチドは大腿骨近位部骨折に無効、など	本GLの範囲外。2027年6月公表予定のMTAを統合して次回改訂で扱う	判断保留
多様性への配慮	記載なし	トランスジェンダー／ノンバイナリーの人への個別化評価を新設(1.1.5、1.7.2)	新規
テクノロジー	記載なし	AIによる日和見的椎体骨折検出(別建てHealthTechガイダンスでNHS使用可)、REMS・TBS・QCTは研究推奨止まり	新規

POINT

一言でいえば **2019年の総説は「どの薬を、どれだけ使うか」の話だった。2026年のNICEは「誰を見つけ、誰を検査し、誰に治療の話を持ち出すか」の話に軸足を移している。** 治療薬のメニューがひとつとおり出そろった結果、次のボトルネックが「そもそも見つかっていない・評価されていない」ことに移った——という7年間の変化として読める。NICE自身も **「リスク評価の実施率は現状低い、とくに脆弱性骨折を起こしていない人で」**と繰り返し述べている。

🔍 批判的吟味(JCでの論点)

- 中核の閾値がエビデンスではなくコンセンサスである。DXA適応の「10%」も、治療開始の「 $T \leq -2.5$ / -1.5 」も、**委員会の合議で決められた**とNICE自身が明記している。ガイドラインの見た目の明快さと、その

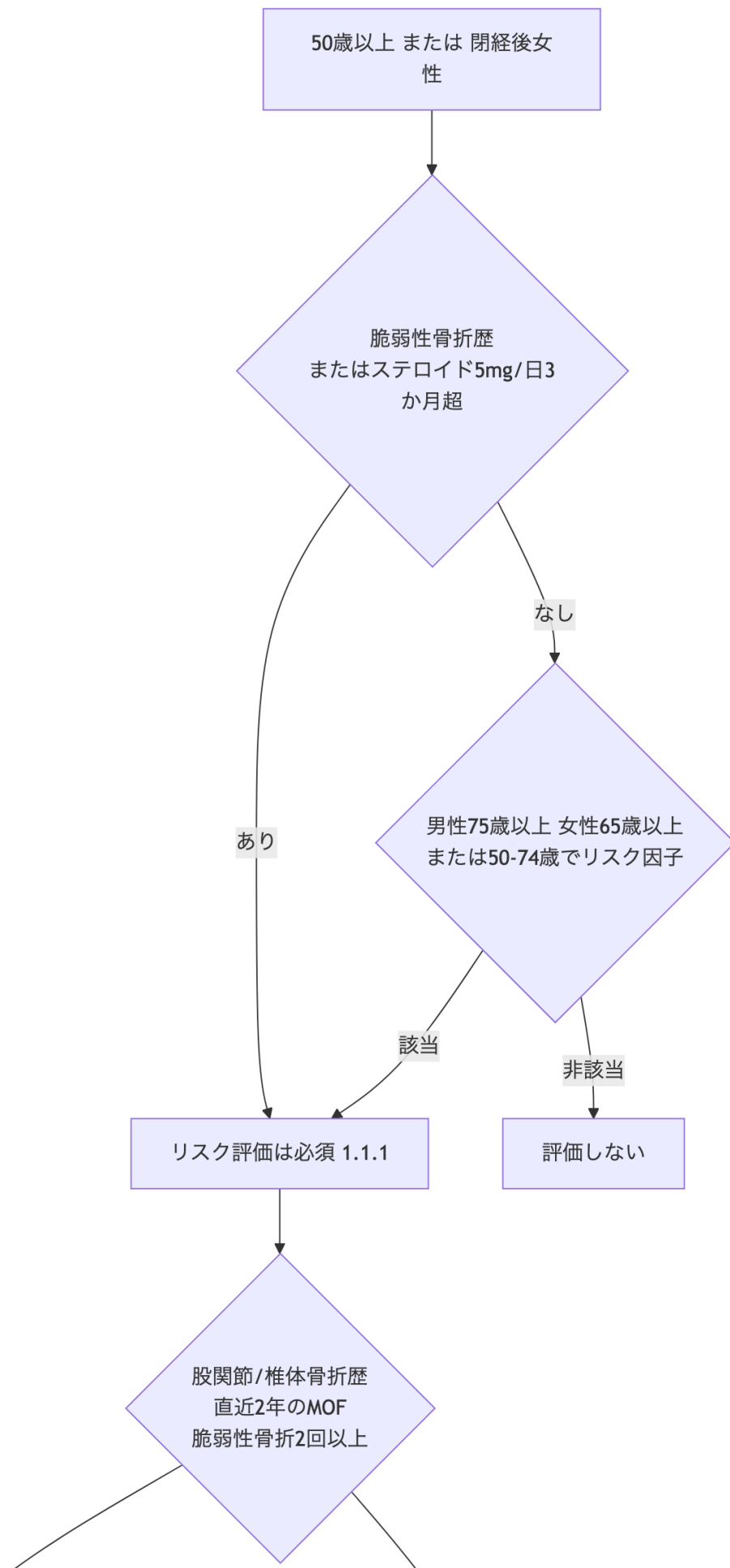
根拠の強さは一致していない。数値を引用するときはこの点を落とさないこと。

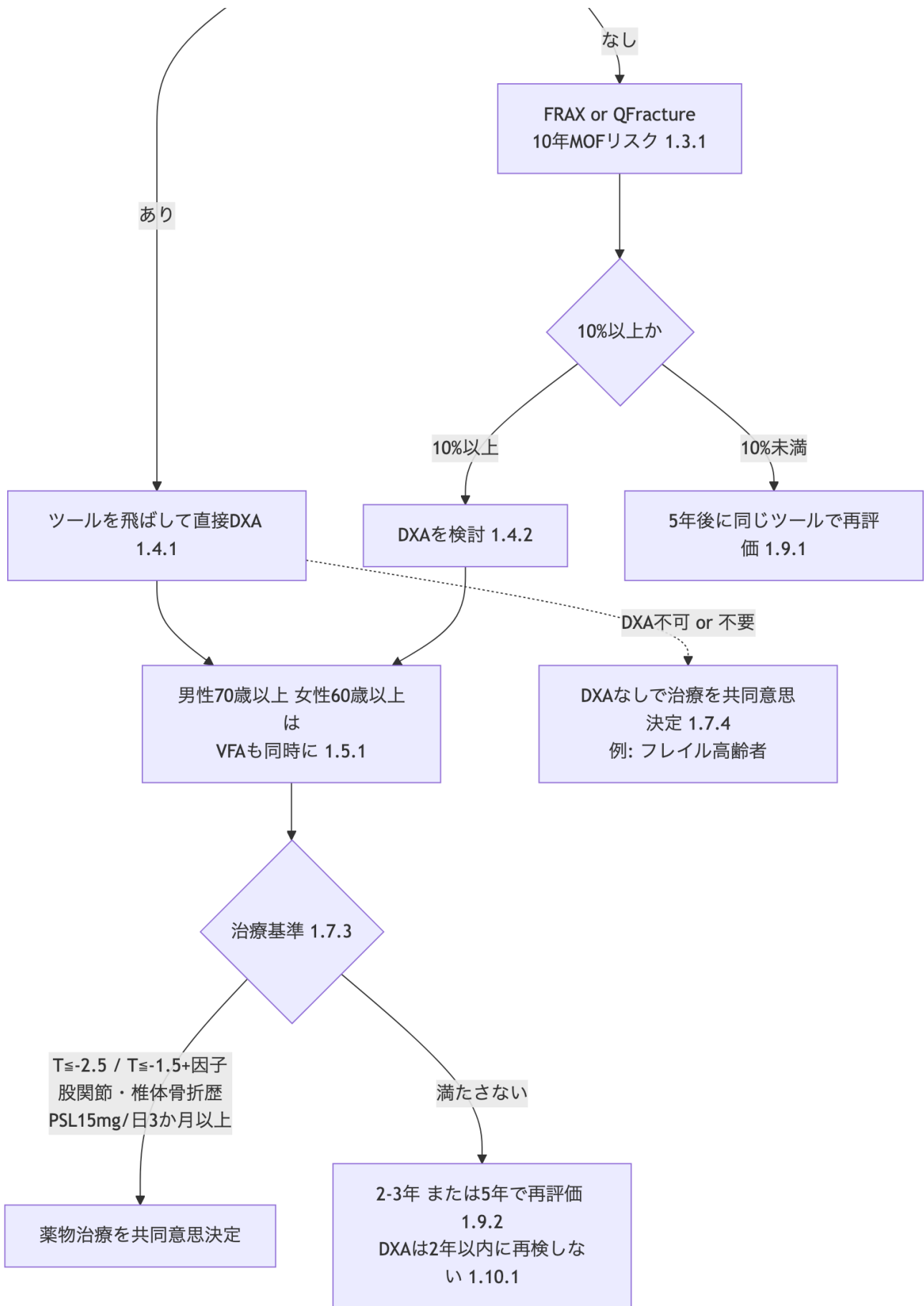
- 「**単一閾値 vs 年齢依存閾値**」の選択理由が、**精度ではなく実装容易性である**。委員会は「非専門医にとって簡便で、リスク評価の実施率向上につながる」ことを単一閾値の利点に挙げた。**同じ10%でも50歳と85歳では絶対リスクの意味がまったく違う**ため、若年者では過小評価、高齢者では過大評価に傾く可能性がある。NOGG の年齢依存基準からの転換は、精度を実装可能性と引き換えにした判断と読める。
- **VFA拡大の費用対効果は外挿されている**。費用対効果エビデンスは「50歳以上で骨折がある人」「65～80歳の椎体骨折高リスク」に限られていたのに、「**現状の同定率が低いから、より広い推奨でも費用対効果は良いだろう**」という論法で男性70歳以上・女性60歳以上に広げた。さらにVFAの精度エビデンス自体が「旧世代スキャナ・低品質・特異度が低い」と本文が認めており、**精度が不確実な検査を適応拡大している**構図になっている。研究推奨4がまさにそこを埋めるためのものである。
- **英国NHSの資源前提に強く依存している**。「6週の診断目標」「NOGG からの移行」「既存DXA装置の多くがVFA可能」といった前提は英国のもので、**本邦にそのまま持ち込めない**。日本骨粗鬆症学会のガイドラインとの整合は別途確認が必要。
- **リスクツール自体の妥当性は問い直されていない**。FRAX と QFracture のどちらが優れるかは「エビデンスなし」とされたが、**そもそも両ツールの較正が現在の集団で妥当かは検討対象外**。ツールを使うこと自体は前提として据え置かれている。
- **治療しない人のフォローアップは全項目エビデンスゼロ**。5年・2～3年・2年という数字はすべて合議由来である。実務ではこれらが「根拠のある間隔」として一人歩きしやすい。
- **薬物治療の中身を扱っていない**ため、本ガイドライン単体では治療は完結しない。2027年6月のMTA待ちであり、「**誰を治療するか**」は決まったが「**何で治療するか**」は未定という中途半端な状態にある。
- **ICU領域への含意は間接的**。ステロイド長期投与、フレイル、CKDステージ4-5、長期不動といったICU患者に頻繁な因子がリスク表に並ぶ一方、**急性期そのものに対する言及はない**。「重症疾患後の骨量減少」「ICU-acquired weakness と骨折リスク」といった集中治療側の関心には答えていない。

✓ Take home

TAKE HOME

結論 入口(誰を評価するか)は広く、検査(DXA)は10%という単一閾値で絞り、治療はBMDと骨折歴で決める。評価の入口:50歳以上/閉経後で 脆弱性骨折歴 か ステロイド5 mg/日3か月超 があれば全例。男性75歳以上・女性65歳以上は検討。検査:FRAXまたはQFracture(30~39歳はQFracture)で10年MOFリスク → **10%以上でDXA**。ただし 股関節/椎体骨折歴・直近2年のMOF・脆弱性骨折2回以上はツールを飛ばして直接DXA。DXAのついでに: **男性70歳以上・女性60歳以上はVFA(椎体骨折は最も多いのに最も見逃されている)**。VFA陽性なら追加のX線は不要。治療検討: $T \leq -2.5$ / $T \leq -1.5 + (\text{骨折歴} \cdot \text{ステロイド} \cdot \text{骨量減少を早める薬剤/病態})$ / 股関節・椎体骨折歴 / プレドニゾロン15 mg/日以上を3か月以上。そして「DXAが撮れない・要らない人には、DXAなしで治療してよい」(1.7.4)。フレイル高齢者を検査待ちで放置しないための明示的な逃げ道である。撮りすぎない: DXAは2年以内にルーチン再検しない。再評価は 10%未満なら5年、基準に近ければ2~3年。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。